개 발 일 자 : 2026.09.18

확 정 일 자 :

(스마트산업설비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 산업설비
직종 : 에너지설비직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조설치
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조유지보수관리
재료	금속재료	용접	피복아크용접(주)
재료	금속재료	용접	CO_2용접
재료	금속재료	용접	가스텅스텐아크용접
재료	금속재료	용접	가스메탈아크용접
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학　　익산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　스마트산업설비과 에너지설비직종

2. 교육훈련기간(시간) :　1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 :　L3

4.교육훈련대상자 :　　스마트설비분야 1년제 전문기술과정

5. 교육훈련목표

1. 4차 산업혁명 시대 대응력을 높이기 위한 산업 전반의 설비기기를 설치·운전 및 보수점검 등을 할 수 있는 스마트 산업설비 전문기술인 양성
2. 지역의 육성 산업인 신재생에너지 발전설비 유지보수를 필두로, 기계 산업분야의 설비유지관리 분야를 특화하고, 4차산업 혁명과 지역사회 발전을 위한 스마트 팩토리형 인재 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	139(11.58%)	1061(88.42%)	805(67.08%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) :　　17 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	6
	협업능력	협업을 통한 문제해결	5
계			17

다. 직종공통 :　　180 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
냉동설비운영	1505020321_16v2	냉동설비 운영	60	·공조설비운영 학습모듈
보일러설비운영	1505020322_16v2	보일러 설비운영	60	보일러설비운영 학습모듈
설비자동제어	1505020218_16v2	공조제어설비 설치	30	자동제어설비설치 학습모듈
	1505020219_16v2	냉동제어설비 설치	30	자동제어설비설치 학습모듈

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			AI활용	20
산업AI			AI기반가상용접실습	20
			AI기반가상용접실습	20

산업안전 교과 : 34 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	34

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		805	1200	600	600	
이론	소 계		54		17	54	54	0	
	교양교과	건강과능력개발	17	스포츠 활동을 통한 자기관리		17	17	0	
		직업과사회	17	00010203_26v1 (대인소통능력)	6	6	6	0	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	5	5	5	0	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
		참人폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
	소 계		85		0	85	51	34	
	기초기술교과	냉동공학	17	냉동의 원리 등		17	17	0	
		에너지설비	17	에너지 기초 등		17	17	0	
		용접공학	17	용접의 개요 등		17	17	0	
		기계산업안전	34	기계안전소개 등		34	0	34	
실습	소 계		180		180	180	180	0	
	계열공통	냉동설비운영	60	1505020321_16v2 (냉동설비 운영)	60	60	60	0	
		보일러설비운영	60	1505020322_16v2 (보일러 설비운영)	60	60	60	0	
		설비자동제어	60	1505020218_16v2 (공조제어설비 설치)	30	30	30	0	
				1505020219_16v2 (냉동제어설비 설치)	30	30	30	0	
	소 계		881		608	881	315	566	
	특화전공	AI기반가상용접실습	20	실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접		20	0	20	
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	0	20	
		CO2용접기초	95	1601050205_21v4 (CO₂용접 가용접 작업)	20	20	20	0	
				1601050213_21v4 (솔리드와이어 맞대기용접)	55	55	55	0	
				1601050208_21v3 (CO₂용접 용접부 검사)	20	20	20	0	
		CO2용접응용	66	1601050209_21v3 (CO₂용접 결함부 보수용접 작업)	20	20	0	20	
				1601050216_21v4 (플럭스코어드와이어 맞대기용접)	46	46	0	46	
		가스메탈아크용접	60	1601050413_21v3 (가스메탈아크용접 파이프용접)	40	40	0	40	
				1601050407_21v2 (가스메탈아크용접부 검사)	20	20	0	20	
		가스설비실습	34	도시가스 기초 배관하기 등		34	34	0	
		가스텅스텐아크용접기초	67	1601050302_21v4 (가스텅스텐아크용접 도면해독)	15	15	0	15	
				1601050311_21v4 (가스텅스텐아크용접 맞대기용접)	37	37	0	37	
				1601050305_21v4 (가스텅스텐아크용접 가용접 작업)	15	15	0	15	
		가스텅스텐아크용접응용	66	1601050307_21v3 (가스텅스텐아크용접부 검사)	13	13	0	13	
				1601050313_21v4 (가스텅스텐아크용접 파이프용접)	40	40	0	40	
				1601050308_21v4 (가스텅스텐아크용접 결함부 보수용접 작업)	13	13	0	13	
		공유압제어실습	68	1503010215_16v4 (공기압 제어)	34	34	0	34	
				1503010216_16v4 (유압제어)	34	34	0	34	
		공조냉동설비실습	28	냉동장치 제작 계획하기 등		28	0	28	

실습	특화전공	배관설비	40	나사배관 작업하기 등		40	0	40	
		비파괴검사실습	31	방사선 비파괴검사 준비하기 등		31	0	31	
		종합실습	40	용접실습 등		40	0	40	
		프로젝트실습	60	제작도 설계 및 제작하기		60	0	60	
		피복아크용접기초	82	1601050102_21v3 (피복아크용접 도면해독)	20	20	20	0	
				1601050105_21v3 (피복아크용접 가용접 작업)	20	20	20	0	
				1601050111_21v3 (피복아크용접 맞대기용접)	42	42	42	0	
		피복아크용접응용	104	1601050113_21v3 (피복아크용접 파이프용접)	64	64	64	0	
				1601050108_21v3 (피복아크용접 결함부 보수용접 작업)	20	20	20	0	
				1601050107_21v3 (피복아크용접부 검사)	20	20	20	0	

7. 훈련이수체계도

6수준	CO_2용접 결함부 보수용접 작업	피복아크용접 결함부 보수용접 작업	가스텅스텐아크용접 결함부 보수용접 작
5수준	CO_2용접 용접부 검사	피복아크용접 파이프용접	가스메탈아크용접부 검사
		피복아크용접부 검사	가스텅스텐아크용접 파이프용접
			가스텅스텐아크용접부 검사
4수준	CO_2용접 가용접 작업	피복아크용접 가용접 작업	가스텅스텐아크용접 가용접 작업
	솔리드와이어 맞대기용접	피복아크용접 도면해독	가스텅스텐아크용접 도면해독
	플럭스코어드와이어 맞대기용접	피복아크용접 맞대기용접	가스텅스텐아크용접 맞대기용접
3수준			가스메탈아크용접 파이프용접
			공조제어설비 설치
			냉동설비 운영
			냉동제어설비 설치
			보일러 설비운영
			유압제어
2수준			공기압 제어
기초	직업기초능력		
수준/직종	CO_2용접	피복아크용접	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
스마트산업설비과	교양교과	17	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 직업생활에서 필요한 의사표현, 대인관계, 협업을 통한 문제해결능력을 향상한다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			성인지 관련
2	구두소통능력/대인소통능력	2			사회적경제기업
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			인사,조직(노무)관리
4	문서소통능력/문서작성능력	3			특허,실용신안 등 지적재산권
5	구두소통능력/대인소통능력	4			양성평등
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트산업설비과 직종 : 에너지설비직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트산업설비과 직종 : 에너지설비직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트산업설비과 직종 : 에너지설비직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트산업설비과	교양교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동 효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			
4	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	1			
5	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
6	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			
7	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	1			
8	스포츠를 통한 팀웍 다지기(4)	1			
9	양성평등/ 성인지	1			양성평등
10	양성평등/ 성인지	1			양성평등
11	기말고사	1			
12	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			
13	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	1			
14	스포츠를 통한 의사소통/말하기(3)	1			
15	스포츠를 통한 문제 해결능력(1) 나의 문제와 팀원의 문제 찾기	1			
16	스포츠를 통한 문제 해결하기(2)	1			
17	사고 예방/응급처치	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트산업설비과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
냉동공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트산업설비과	기초기술교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
냉동기의 기본원리와 구조를 이해하고 운전 ,관리점검을 할 수 있다 .	냉동기계(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	냉동의 원리/냉동의 역사, 정의, 방법 및 원리	1			
2	냉동 기초이론/냉동의 단위	1			
3	냉동 기초이론/유체·열 기초	1			
4	냉동 기초이론/유체·열 기초	1			
5	냉동 기초이론/유체·열 기초	1			
6	냉매/냉매의 종류와 특성, 브라인, 냉동기유	1			
7	냉매 / 냉매의 순환과정, 증기선도	1			
8	냉동사이클 /표준. 실제 냉동사이클, 냉동사이클 계산	1			
9	압축기/압축과정, 압축기 종류	1			
10	응축기/응축기의 개요 및 이론, 종류, 구조	1			
11	증발기/증발기의 개요 및 열전달, 종류, 특성	1			
12	팽창장치/팽창장치의 원리	1			
13	냉동부속기기/유분리기, 액분리기, 수액기, 액반송장치, 윤활류 반송장치	1			
14	냉동부속기기/여과기, 중간냉각기, 제상장치, 냉각탑	1			
15	냉매배관/냉매배관의 설계와 시공	1			
16	흡수식 냉동기/흡수식 냉동기 개요, 작동원리 및 사이클	1			
17	기말고사	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
에너지설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트산업설비과	기초기술교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
보일러의 기본원리 및 구조 등을 이해하고 설치, 운전, 관리 및 보수를 할 수 있다.	보일러설비(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	에너지 기초/ 에너지 단위	1			
2	에너지 기초/열전달 기초	1			
3	보일러설비 / 보일러의 구성 및 분류	1			
4	보일러설비/ 보일러 성능계산	1			
5	연소설비 / 연소 일반 및 계산	1			
6	연소설비 / 연소장치 및 열정산	1			
7	급수설비 / 보일러수처리, 급수장치	1			
8	보일러부속장치 / 열효율증대장치, 통풍장치	1			
9	보일러부속장치/매연분출 및 배기가스분석	1			
10	보일러부속장치/기타	1			
11	보일러부속품(압력계,액면계,온도계,수면게,유량계)	1			
12	보일러부속장치/보일러 부속품(안전밸브, 감압밸브, 온도조절밸브, 증기트랩, 기타부속장치)	1			
13	방열기 / 방열기 및 열교환기	1			
14	보일러의 취급/보일러사용전 준비, 점화 및 운전	1			
15	보일러의 취급/보일러 운전취급, 정지시취급	1			
16	보일러의 보수 보존/부속품 부속장치의 보수	1			
17	평가 / 기말고사	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
용접공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트산업설비과	기초기술교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
일반 용접 방법의 원리와 특징, 용접시공 및 검사법을 이해하여 올바른 용접 작업을 할 수 있는 지식을 습득하도록 한다.	용접일반(오병덕)한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접의 개요, 일반안전/용접작업의 안전	1			
2	피복아크용접의 개요/성질, 아크용접기	1			
3	피복아크용접봉, 피복아크용접법	1			
4	피복아크용접법, 가스용접개요	1			
5	가스용접용 가스 및 불꽃, 가스용접장치 및 기구	1			
6	가스용접재료, 가스용접법	1			
7	납땜법, 개요,점용접	1			
8	프로젝션,심용접,기타 전기저항용접, 철강의 용접	1			
9	비철금속의 용접/ 특수 용접의 종류와 그 특징	1			
10	불활성 가스 텅스텐 아크 용접(TIG) / 불활성가스 금속 아크 용접(MIG)	1			
11	CO2가스 아크 용접 / 서브머지드 아크 용접	1			
12	가스 금속아크용접 / 플럭스코어드 아크용접	1			
13	일렉드로 가스 용접 / 논 가스 아크 용접	1			
14	플라스마 아크 용접 / 테르밋 용접	1			
15	그래비티 및 오토콘 용접 / 전자 빔 용접	1			
16	레이져 용접 / 기타 특수용접	1			
17	평가/기말고사	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트산업설비과	기초기술교과	34(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계 안전 소개, 기계 위험에 대한 이해	4			
2	기계설비 안전의 기본원칙	4			
3	안전인증 및 검사제도	4			
4	기계가공 및 설비작업 안전	5			
5	양중기 작업 안전	4			
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	5			
7	산업용 로봇 및 컨베이어 작업 안전	4			
8	산업안전보건기준에 관한 규칙 (기계 안전 분야)	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
C02용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트산업설비과	전공실습	95	

1. 지도목표	2. 교재
· 본용접에 앞서 모재 재질 및 치수를 확인하고, 용접 홈을 가공한 후 가용접을 실시할 수 있다. · 용접 품질의 확보를 위하여 본 용접 전, 용접 중, 용접 후 용접부 상태를 확인 검사할 수 있다. · 용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 제작에 필요한 용접부 온도 관리를 하며, 용접을 수행할 수 있다.	· 1601050205_21v4(CO_2 용접 가용접 작업) · 1601050208_21v3(CO_2 용접 용접부 검사) · 1601050213_21v4(솔리드와이어 맞대기 용접)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050205_21v4 CO_2 용접 가용접 작업	20	모재 치수 확인하기	5		
2			홈가공하기	5		
3			가용접하기	10		
4	1601050208_21v3 CO_2 용접 용접부 검사	20	용접 전 검사하기	5		
5			용접 중 검사하기	5		
6			용접 후 검사하기	10		
7	1601050213_21v4 솔리드와이어 맞대기 용접	55	용접부 온도관리하기	10		
8			아래보기 자세 용접하기	15		
9			수직 자세 용접하기	15		
10			수평 자세 용접하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모재 치수 확인하기	용접절차사양서에 따라 용접조건에 맞는 모재의 재질을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접조건에 맞는 모재의 치수를 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 길이 및 각도 측정용 공구 등을 사용하여 치수를 측정할 수 있다.		
홈가공하기	용접절차사양서에 따라 홈 가공에 사용되는 공구 및 기계를 선택하여 사용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 홈 각도, 루트 면 등 용접 이음부를 가공할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 홈 가공 시 안전 수칙을 준수할 수 있다.		
가용접하기	용접절차사양서에 따라 용접구조물 조립을 위한 순서를 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접구조물의 이음 형상에 적합한 가용접 위치 및 길이를 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접구조물의 응력 집중부를 피하여 가용접 작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접구조물이 변형되지 않도록 가용접 작업을 수행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접 전 검사하기	용접 모재의 재질 및 용접조건을 확인할 수 있다.		
	용접 이음과 홈 상태를 확인할 수 있다.		
	용접부 모재의 청결 상태를 확인할 수 있다.		
	용접구조물의 가용접 상태를 확인할 수 있다.		
용접 중 검사하기	용접부의 수축 변형 상태를 확인할 수 있다.		
	용접부의 균열, 슬래그 섞임 등 결함 여부를 확인할 수 있다.		
	용접부 용착 상태를 확인할 수 있다.		
용접 후 검사하기	용접부 외관 검사를 할 수 있다.		
	용접부 재질에 따른 변형 교정 및 후열처리를 할 수 있다.		
	용접부 잔류응력 및 내부응력을 확인할 수 있다.		
	용접부 파괴 및 비파괴 검사를 실시할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 다층 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
C02용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트산업설비과	전공실습	66	

1. 지도목표	2. 교재
· 용접품질을 보증하기 위하여 본 용접 작업 후 용접부의 결함과 보수 판정 기준을 확인하여, 용접결함에 대한 보수작업을 수행할 수 있다. · 용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 제작에 필요한 용접부 온도 관리를 하며, 용접을 수행할 수 있다.	· 1601050209_21v3(CO_2 용접 결함부 보수용접 작업) · 1601050216_21v4(플럭스코어드와이어 맞대기 용접)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050209_21v3 CO_2 용접 결함부 보수 용접 작업	20	용접부 결함 확인하기	5		
2			보수 판정 기준 확인하기	5		
3			용접 결함 보수하기	10		
4	1601050216_21v4 플럭스코어드와이어 맞대기용접	46	용접부 온도관리하기	10		
5			아래보기 자세 용접하기	12		
6			수직 자세 용접하기	12		
7			수평 자세 용접하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 결함 확인하기	치수상 결함, 구조상 결함, 성질상 결함 여부를 확인할 수 있다.		
	용접형상, 오버랩, 언더컷, 용접균열 등의 여부를 확인할 수 있다.		
	용접부의 기계적, 물리적, 화학적 성질을 확인할 수 있다.		
보수 판정 기준 확인하기	작업표준서에 의한 결함 판정 기준을 파악할 수 있다.		
	기공, 슬래그 혼입, 언더컷 등에 대한 보수용접 기준을 파악할 수 있다.		
	확인한 용접결함에 대해 보수 판정기준을 적용하여 보수작업 진행 여부를 결정할 수 있다.		
용접 결함 보수하기	확인한 용접결함부에 대한 가공을 실시한 후 보수 용접작업을 수행할 수 있다.		
	마모가 된 부분은 덧살올림용접으로 보수용접 작업을 수행할 수 있다.		
	작업을 수행한 용접부에 후처리를 실사할 수 있다		
	후처리까지 마친 용접부에 파괴 및 비파괴검사를 실시하여 결함 보수 완료 여부를 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 다층 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
가스메탈아크용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트산업설비과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
· 용접 품질의 확보를 위하여 용접 전, 용접 중, 용접 후 검사상태를 확인 검사할 수 있다. · 용접절차사양서에 따라 용접조건 설정하고, 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 파이프 용접 작업을 수행할 수 있다.	· 1601050407_21v2(가스메탈아크 용접부 검사) · 1601050413_21v3(가스메탈아크 파이프용접)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050407_21v2 가스메탈아크용접부 검사	20	용접 전 검사하기	5		
2			용접 중 검사하기	5		
3			용접 후 검사하기	10		
4	1601050413_21v3 가스메탈아크용접 파 이프용접	40	파이프 필릿 용접하기	20		
5			파이프 맞대기 용접하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스메탈아크용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접 전 검사하기	제작도면에 따른 시공 조건을 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 예열온도 및 방법을 확인할 수 있다.		
	제작도면에 따른 구조물의 가용접 상태를 확인할 수 있다.		
	용접품질검사계획서(ITP)를 확인할 수 있다.		
용접 중 검사하기	제작도면에 따른 용접부의 수축 변형 상태를 확인할 수 있다.		
	용접부의 균열, 가공 등 결함여부를 확인할 수 있다.		
	제작도면 조건에 따른 용접부 용착 상태를 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따른 용접 층간온도 상태를 확인할 수 있다.		
	용접 비드 청결 및 연삭 상태를 확인할 수 있다.		
용접 후 검사하기	용접부 육안검사를 할 수 있다.		
	용접부 재질에 따른 변형 교정 및 후열처리를 할 수 있다.		
	제작도면에 따른 용접부 다리길이 및 실제목두께 등 치수를 확인할 수 있다.		
	작업지침서에 따라 일부 비파괴검사를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스메탈아크용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
파이프 필릿 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스메탈아크 파이프 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
파이프 맞대기 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스메탈아크 파이프 맞대기 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
가스텅스텐아크용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트산업설비과	전공실습	67	

1. 지도목표	2. 교재
· 용접작업을 위해서 설계 사양을 인지하고 도면을 파악하여 용접절차사양서에 따라 작업을 준비 · 본용접 전 모재 재질 및 치수를 확인하고, 가용접하여 조립상태를 확인할 수 있다. · 용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 용접부의 온도를 유지 관리하며 용접작업을 수행할 수 있다.	· 1601050302_21v4(가스텅스텐아크용접 도면해독) · 1601050305_21v4(가스텅스텐아크용접 가용접작업) · 1601050311_21v4(가스텅스텐아크용접 맞대기작업)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050302_21v4 가스텅스텐아크용접 도면해독	15	도면 파악하기	5		
2			용접기호 확인하기	5		
3			용접절차사양서 파악하기	5		
4	1601050305_21v4 가스텅스텐아크용접 가용접 작업	15	모재치수 확인하기	3		
5			홈 가공 확인하기	4		
6			가용접하기	4		
7			가용접 상태 확인하기	4		
8	1601050311_21v4 가스텅스텐아크용접 맞대기용접	37	용접부 온도관리하기	5		
9			아래보기 자세 용접하기	8		
10			수직 자세 용접하기	8		
11			수평 자세 용접하기	8		
12			위보기 자세 용접하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면 파악하기	제작도면을 해독하여 도면에 표기된 이음형상을 파악할 수 있다.		
	제작도면에 표기된 용접에 필요한 기본 요구사항을 파악할 수 있다.		
	제작도면을 해독하여 용접구조물 형상을 파악할 수 있다.		
용접기호 확인하기	용접자세를 지시하는 용접 기본기호를 구별할 수 있다.		
	용접이음의 형상을 지시하는 용접 기본기호를 구별할 수 있다.		
	.용접 보조기호의 의미를 구별할 수 있다.		
용접절차사양서 파악하기	용접절차사양서에서 용접 일반에 관한 특정 사항 등을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접방법에 대하여 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접조건을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접 후처리 방법에 대하여 파악할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모재치수 확인하기	주어진 용접조건에 맞는 모재의 물리적, 화학적, 기계적 성질을 파악할 수 있다.		
	도면에 따라 용접조건에 맞는 모재의 치수를 파악할 수 있다.		
	측정용 공구를 사용하여 도면과의 일치 여부를 확인할 수 있다.		
홈 가공 확인하기	도면에 따라 홈 가공에 사용되는 공구, 기계, 각종 수동, 반자동, 자동절단기 등을 선택하여 사용할 수 있다.		
	홈 가공의 이상 유무를 확인하여 수정할 수 있다.		
	도면에 맞는 홈 가공이 되었는지 측정용 공구를 사용하여 측정할 수 있다.		
가용접하기	가용접 작업전 WPS를 검토하여 가용접 작업계획을 수립한다.		
	도면에 따라 용접 구조물 조립을 위한 순서를 정할 수 있다.		
	도면에 따라 용접 구조물의 이음 형상에 적합한 가용접 위치와 길이를 선정할 수 있다.		
	도면에 따라 용접 구조물이 변형되지 않도록 각종 치공구를 활용하여 가용접 작업을 수행할 수 있다.		
	도면에 명시되지 않은 용접 구조물에 적정한 위치를 선정하고 가용접 작업을 수행할 수 있다.		
가용접 상태 확인하기	도면에 따라 가용접 조립 상태를 확인할 수 있다.		
	도면에 적합하게 가용접 조립상태를 수정할 수 있다.		
	도면에 따라 가용접 조립 상태 수정 시 작업방법을 알 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열하고 측정 할 수 있다.		
	다층용접인 경우에는 용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
가스텅스텐아크용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트산업설비과	전공실습	66	

1. 지도목표	2. 교재
· 용접 작업 후 용접부의 결함과 보수기준에 따라 용접결함에 대한 보수작업을 수행할 수 있다. · 용접 품질의 확보를 위하여 용접작업 전, 중, 후검사를 통하여 용접부상태를 확인 검사할 수 있다. · 용접절차사양서에 따라 파이프 용접조건을 설정하고 용접부의 온도를 유지 관리하며, 용접작업을 수행 할 수 있다..	· 1601050308_21v4(가스텅스텐아크용접 결함부 보수용접작업) · 1601050307_21v3(가스텅스텐아크용접 용접부검사) · 1601050313_21v4(가스텅스텐아크용접 파이프용접)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050307_21v3 가스텅스텐아크용접부 검사	13	용접 전 검사하기	3		
2			용접 중 검사하기	5		
3			용접 후 검사하기	5		
4	1601050308_21v4 가스텅스텐아크용접 결함부 보수용접 작업	13	용접결함 확인하기	3		
5			보수기준 확인하기	5		
6			용접결함 보수하기	5		
7	1601050313_21v4 가스텅스텐아크용접 파이프용접	40	파이프 필릿 용접하기	20		
8			파이프 맞대기 용접하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접 전 검사하기	용접 재료의 물리적, 화학적, 기계적성질을 파악하여 적합성 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 이음부의 개선 홈 상태의 적합성 여부를 확인할 수 있다.		
	용접부 모재의 청결 상태를 확인할 수 있다.		
	용접구조물의 가용접 상태와 용접조건을 확인할 수 있다.		
용접 중 검사하기	용접부의 각종 변형 발생 여부를 확인할 수 있다.		
	용접부의 층간 온도 유지 상태를 확인할 수 있다.		
	용접부의 결함여부를 육안 등 각종 검사방법으로 확인할 수 있다.		
용접 후 검사하기	용접부 외관검사를 할 수 있다.		
	도면에 따라 용접부의 치수를 검사할 수 있다.		
	용접부의 변형상태를 검사할 수 있다.		
	작업지침서에 따라 파괴 및 비파괴검사를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접결함 확인하기	용접부에 발생한 치수상 결함을 확인할 수 있다.		
	용접부에 발생한 구조상 결함을 확인할 수 있다.		
	용접부에 발생한 성질상 결함을 확인할 수 있다.		
	용접금속의 물리적, 화학적, 기계적성질을 확인할 수 있다.		
보수기준 확인하기	작업표준서에 의한 결함 판정기준을 파악할 수 있다.		
	각종 용접결함에 대한 보수용접 기준을 파악할 수 있다.		
	보수기준을 적용하여 보수작업 수행 여부를 선택할 수 있다.		
용접결함 보수하기	용접결함부에 대한 보수용접절차서에 따라 용접작업을 수행할 수 있다.		
	작업을 수행한 용접부에 후처리를 실시할 수 있다.		
	후처리까지 마친 용접부에 비파괴 검사를 실시하여 결함 보수 완료 여부를 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
파이프 필릿 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크 파이프 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
파이프 맞대기 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크 파이프 맞대기 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
공유압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트산업설비과	전공실습	68	

1. 지도목표	2. 교재
· 유체압력 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어방법을 선택하고 유압 제어회로를 구성하며, 시험 운전할 수 있다. · 압축공기 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어방법을 선택하고 공기압 제어회로를 구성하며, 시험 운전할 수 있다.	· 1503010216_16v4(유압 제어) · 1503010215_16v4(공기압 제어)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010216_16v4 유압제어	34	유압제어 방식설계하기	10		
2			유압제어 회로구성하기	12		
3			시험 운전하기	12		
4	1503010215_16v4 공기압 제어	34	공기압제어 방식설계하기	10		
5			공기압제어 회로구성하기	12		
6			시험 운전하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압제어 방식설계하기	유압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
유압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	유압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 유압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
냉동설비운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트산업설비과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
냉동기, 냉각탑, 공기조화기 및 부속장치를 효율적으로 운영 관리하는 능력을 함양할 수 있다.	·공조설비운영 학습모듈 ·열원설비운영 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020321_16v2 냉동설비 운영	60	냉동기관리하기	20		
2			냉동기 · 부속장치 점검하기	20		
3			냉각탑 점검하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	냉동설비운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동기관리하기	왕복동식, 터보식, 스크류식, 흡수식 냉동기의 특징과 구조에 대해 파악할 수 있다.		
	각 냉동기의 형식에 알맞은 운전일지를 작성하고 냉동기의 적정한 운전성능과 이상유무를 판단할 수 있다.		
	냉동기 가동 전후 냉동기 및 냉각탑 순환펌프의 작동 유무를 확인할 수 있다.		
	냉동기 가동시 스케쥴 제어를 확인하고 제어로직에 의해 가동되는 장비가 있을 경우 로직 시퀀스를 확인할 수 있다.		
	냉동기가 흡수식일 경우 냉수, 냉각수 밸브상태를 확인하며 원격 기동/정지시 현장 MCC판넬의 정상여부를 확인할 수 있다.		
	냉수헤더 압력, 냉수온도, 냉수순환펌프 가동 상태, 냉각수 온도 및 펌프 가동상태를 감시할 수 있다.		
	냉동기 가동 중 감시반 모니터링 및 가동상태의 이상 유무를 확인하고 냉동기 운전시간을 기록할 수 있다.		
냉동기 · 부속장치 점검하기	압축기, 응축기의 종류와 특징을 파악하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	증발기, 팽창밸브의 종류와 특징을 파악하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	부속기기의 종류(수액기, 유분리기, 액분리기, 열교환기, 가스퍼저, 액관 부속품 등)의 역할, 설치위치, 기능을 파악하고 점검 및 관리할 수 있다.		
냉각탑 점검하기	공기흐름과 송풍방식, 열전달 방법에 따른 냉각기의 구분을 파악하고 각 특성에 따라 관리할 수 있다.		
	충진재 스케일, 부식에 대하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	산수기(살수기)의 회전 및 물분사 상태를 확인하고 파손 및 분사파이프 막힘 등을 점검하여 관리할 수 있다.		
	팬의 각도 및 모터 전류를 측정하여 정상여부를 확인하고 축, 전동기, 벨트, 풀리, 윤활유 보급 등에 대하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	냉각수 유속을 확인하고 점검할 수 있다.		
	냉각탑 수질관리를 위하여 살균제 등의 약품을 투여하여 레지오넬라균 등이 검출되지 않도록 관리할 수 있다.		
	냉각탑 설치위치의 적합성 등 기초, 방진, 소음, 공기흡입이 원활한지 점검 및 관리할 수 있다.		
	동절기 동결방지장치를 설치하고 써모스탯 설정치 작동, 보온 등의 대책을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
보일러설비운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트산업설비과	전공실습	60	
1. 지도목표		2. 교재	
보일러, 급탕탱크, 및 부속장치를 효율적으로 운영 관리할 수 있다.		보일러설비운영 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020322_16v2 보일러 설비운영	60	보일러 관리하기	5		
2			급탕탱크 관리하기	5		
3			증기설비 관리하기	10		
4			부속장치 점검하기	10		
5			보일러 가동중 점검하기	5		
6			보일러 고장시 조치하기	5		
7			보일러 가동전 점검하기	10		
8			보일러 가동후 점검하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보일러설비운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보일러 관리하기	보일러의 본체, 연소장치, 부속장치 등에 대하여 파악할 수 있다.		
	보일러의 종류를 파악하고 특성에 맞게 운영 및 관리할 수 있다.		
	보일러 관리 내용을 연료관리, 연소관리, 열사용관리, 작업 및 설비관리, 대기오염, 수처리 관리 등으로 분류하여 효율적으로 수행할 수 있다.		
	에너지합리화법, 시행령, 시행규칙 등 관련법규를 파악할 수 있다.		
	보일러 구조물과의 거리, 연료 저장 탱크와 거리, 각종 밸브 및 관의 크기, 안전밸브 크기 등 설치기준을 파악하고 관리할 수 있다.		
	보일러 용량별 열효율표 및 성능 효율에 대해 파악하고 관리할 수 있다.		
급탕탱크 관리하기	급탕탱크의 배관방식에 맞는 관리방법을 파악하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	온수의 오염 및 부식상태를 점검하고 유량조정변의 조정 및 신축계수의 기능을 확인하여 보존 및 관리할 수 있다.		
	급탕탱크의 고장상태에 따라 원인을 파악하고 대책을 강구할 수 있다.		
	배관과 구배관의 신축, 관의 지지철물, 관의 부식에 대한 고려, 관의 마찰손실, 보온, 수압시험, 팽창관과 팽창수조, 저탕조에 급수관 등에 대하여 전체적인 관리할 수 있다.		
	저탕조 배관 부속품 감압밸브, 증기트랩, 스트레이너, 온도조절밸브, 벨로우즈 등 기능을 확인하여 보수 및 교체할 수 있다.		
증기설비 관리하기	증기의 특성을 파악하여 증기량과 압력에 따라 배관구경을 결정할 수 있다.		
	응축수량을 산출하여 배관구경을 결정할 수 있다.		
	증기배관 구경에 따라 선도를 보고 증기통과량을 구할 수 있다.		
	배관에서 증기의 장애 워터 해머링에 대해 파악하고 방지할 수 있다.		
	증기배관의 감압밸브, 증기트랩, 스트레이너 등의 작동상태를 점검할 수 있다.		
	증기배관 신축장치 볼트 너트를 견고하게 설치하고, 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.		
	증기배관 및 밸브의 손상, 부식, 자동밸브,계기류작동상태를 점검 및 확인할 수 있다.		
	증기배관의 보온상태 점검 및 확인할 수 있다.		
	증기배관의 적산 및 수선비를 산출할 수 있다		
부속장치 점검하기	보일러 부속장치의 종류와 기능 및 역할에 대하여 구분하고 파악할 수 있다.		

부속장치 점검하기	송기장치, 급수장치, 폐열회수장치 등의 특성을 파악하여 기능을 점검할 수 있다.		
	분출장치의 필요성, 분출시기, 분출할 때 주의사항, 분출방법 등 파악하여 필요시 분출밸브와 분출 콕을 신속히 열어줄 수 있다.		
	수면계 부착위치, 수면계 점검시기, 점검순서, 수면계 파손원인, 수주관 역할 등을 확인하고 점검할 수 있다.		
	급수펌프의 구비조건에 대해서 파악하고 펌프 공동현상과 영향을 확인하여 공동현상 방지법을 이행할 수 있다.		
	보일러 프라이밍, 포밍, 기수공발의 장애에 대해 파악 조치사항을 수행할 수 있다.		
보일러 가동전 점검하기	난방설비운영 및 관리기준, 보일러 가동전 점검사항에 대하여 확인할 수 있다.		
	가동전 스팀배관의 밸브 개폐상태를 점검할 수 있다.		
	스팀헷더를 점검하여 응축수가 있을 경우 배출하여 워터해머를 방지할 수 있다.		
	가스누설여부 점검하고 배관 개폐상태를 점검할 수 있다.		
	주증기밸브의 개폐상태를 확인하고 자체압력의 이상유무를 확인할 수 있다.		
	수면계의 정상유무를 확인하고 급수측 밸브 개폐상태, 수량계 이상유무를 확인할 수 있다.		
	보일러 컨트롤 판넬의 각종 스위치 상태 확인 MCC 판넬의 ON확인, 기동상태를 점검할 수 있다.		
보일러 가동중 점검하기	보일러 운전 순서를 파악하고 수행할 수 있다.		
	보일러 점화가 불시착(소화) 시 원인 파악 후 충분히 프리퍼지하여 다시 가동할 수 있다.		
	수면계, 압력계 등의 정상 여부를 확인 및 점검할 수 있다.		
	급수펌프의 정상 작동 여부, 수위 불안정이 있는지 확인하고 점검할 수 있다.		
	송풍기 가동상태, 화염상태의 색상(오렌지색)을 확인할 수 있다.		
	헤더 및 배관 수격작용은 없는지 점검 및 확인할 수 있다.		
	응축수탱크의 상태를 확인하고 경수연화장치의 정상 작동 여부에 대하여 점검 및 확인할 수 있다		
	급수펌프 가동시 소음, 누수여부와 각종 제어판넬 상태를 점검, 확인할 수 있다.		
	보일러 정지순서를 파악하여 컨트롤 판넬 스위치를 Off, 소화 후 일정시간 송풍기를 프리퍼지하고 연소실, 연도에 있는 잔류가스를 배출하여 폭발위험이 없도록 관리할 수 있다.		
보일러 가동후 점검하기	보일러 콘트롤 판넬은 OFF 상태로 되어 있는지 점검 및 확인할 수 있다.		
	수면계수위상태를 파악하여 압력이 남아있는 경우 계속 급수 여부를 확인할 수 있다.		
	가스공급계통 연료밸브의 개폐여부를 확인할 수 있다.		
	보일러실의 각종 밸브류를 확인할 수 있다.		
	보일러 운전일지를 기록하고 특이사항을 인수인계할 수 있다.		
보일러 고장시 조치하기	수면계의 수위 부족에도 불구하고 버너가 정지하지 않을 경우 즉시 정지하고 스위치 불량 원인을 제거할 수 있다.		
	수위 부족에도 버너가 정지하지 않고 계속 운전되어 히터 본체가 과열로 판단될 경우 버너를 정지, 본체를 냉각시킬 수 있다.		
	정상운전 중 정전 발생 시 버너 순환펌프 스위치를 정지시키고, 복전되면 수위확인 후 운전을 개시할 수 있다.		
	연료가 불착화 정지시 불시착 원인을 제거 후 내부 판넬 프로텍트 릴레이 리셋을 눌러 재가동 시킬 수 있다.		
	모터 과부하에 의한 정지될 경우 과대한 전류가 흐르게 되면 서모릴레이가 작동되어 버너가 정지됨을 확인할 수 있다.		
	히터온도 과열정지 될 경우 온수온도 조절 스위치가 불량임을 확인할 수 있다.		
	저수위차단 팽창탱크에 부착된 수위조절기, 보급수 전자변이 이상이 생기면 연료공급차단 전자변이 닫히고 버너가 정지되는 것을 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
설비자동제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트산업설비과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
공조설비, 냉동설비, 보일러설비의 성능을 최대한으로 유지하고 효율적이며 경제적인 운전을 위하여 제어시스템을 구성하고 각 기기를 자동적으로 제어하는 장치를 설치하는 능력을 함양할 수 있다.	자동제어설비설치 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020218_16v2 공조제어설비 설치	30	공조제어설비 설치계획하기	15		
2			공조제어설비 제작설치하기	15		
3	1505020219_16v2 냉동제어설비 설치	30	냉동제어설비 설치계획하기	15		
4			냉동제어설비 제작설치하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비자동제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조제어설비 설치계획하기	공조기 및 공조설비의 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	공조제어설비의 설계도서, 설계도면, 구성장치의 기능을 파악 및 검토할 수 있다.		
	공조제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
공조제어설비 제작설치하기	공조제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	공조제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비자동제어		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동제어설비 설치계획하기	냉동기 및 냉동설비 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	냉동제어설비의 설계도서, 설계도면을 파악 및 검토할 수 있다.		
	냉동제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
냉동제어설비 제작설치하기	냉동제어설비의 구성장치 기능을 파악할 수 있다.		
	냉동제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	냉동제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
피복아크용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트산업설비과	전공실습	82	

1. 지도목표	2. 교재
· 용접작업을 위해서 설계 사양을 인지할 수 있는 도면을 파악하고, 용접절차사양서에 따라 작업을 준비할 수 있다. · 본용접에 앞서 모재 재질 및 치수를 확인하고 용접 홈을 가공 후 가용접을 실시할 수 있다. · 용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 맞대기용접 작업을 수행할 수 있다.	· 1601050102_21v3(피복아크용접 도면해독) · 1601050105_21v3(피복아크용접 가용접 작업) · 1601050111_21v3(피복아크용접 맞대기용접)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050102_21v3 피복아크용접 도면해독	20	용접기호 확인하기	5		
2			도면 파악하기	5		
3			용접절차사양서 파악하기	10		
4	1601050105_21v3 피복아크용접 가용접 작업	20	모재치수 확인하기	5		
5			용접부 이음형상 확인하기	5		
6			용접부 가용접하기	10		
7	1601050111_21v3 피복아크용접 맞대기 용접	42	용접부 온도 관리하기	5		
8			아래보기 자세 용접하기	10		
9			수직 자세 용접하기	10		
10			수평 자세 용접하기	10		
11			위보기 자세 용접하기	7		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접기호 확인하기	용접 자세를 지시하는 용접기본기호를 구별할 수 있다.		
	용접 이음과 홈 형상을 지시하는 용접기호를 구별할 수 있다.		
	가공 상태를 지시하는 용접보조기호의 의미를 구별할 수 있다.		
도면 파악하기	제작도면을 해독하여 도면에 표기된 용접 자세, 용접 이음, 용접 홈의 형상 등을 파악할 수 있다.		
	제작도면에 표기된 용접에 필요한 기본 요구사항 등을 파악할 수 있다.		
	제작도면을 해독하여 용접구조물 형상을 파악할 수 있다.		
용접절차사양서 파악하기	용접절차사양서에서 용접 일반에 관한 특정 사항 등을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접방법에 대하여 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접조건을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접 후처리 방법에 대하여 파악할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모재치수 확인하기	용접절차사양서에 따라 모재의 재질을 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모재의 치수를 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접용 측정 공구 등을 사용하여 치수를 측정할 수 있다.		
용접부 이음형상 확인하기	도면에 따라 이음 형상이 조립되어 있는지 확인할 수 있다.		
	이음 형상에 따라 치공구를 배치할 수 있다.		
	조립부의 치수가 도면과 일치하는지 확인할 수 있다.		
	이음 형상에 따라 가용접 위치를 선정할 수 있다.		
용접부 가용접하기	도면에 따라 용접구조물 조립을 위한 순서를 파악할 수 있다		
	도면에 따라 용접구조물의 이음 형상에 가용접 위치 및 길이를 파악할 수 있다.		
	도면에 따라 용접구조물의 응력 집중부를 피하여 가용접 작업을 수행할 수 있다.		
	도면에 따라 용접구조물이 변형되지 않도록 가용접 작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차서에 따라 결함없이 견고하게 가용접 작업을 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도 관리하기	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다		
	다층 용접인 경우 용접절차사양서에 규정된 층간온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 정할 수 있다.		
	용절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
피복아크용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트산업설비과	전공실습	104	

1. 지도목표	2. 교재
· 용접 품질의 확보를 위하여 본용접 작업 전,후 및작업 중 용접부 상태를 확인 검사할 수 있다. · 용접품질을 보증하기 위하여 본용접 작업후 용접부의 결함과 보수기준을 확인하여, 용접결함에 대한 보수작업을 수행할 수 있다. · 용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 용접에 필요한 용접부 온도관리를 하며 파이프용접 작업을 수행할 수 있다.	· 1601050107_21v3(피복아크용접부 검사) · 1601050108_21v3(피복아크용접 결함부 보수용접 작업) · 1601050113_21v3(피복아크용접 파이프용접)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050107_21v3 피복아크용접부 검사	20	용접 전 검사하기	5		
2			용접 중 검사하기	5		
3			용접 후 검사하기	10		
4	1601050108_21v3 피복아크용접 결함부 보수용접 작업	20	용접부 결함 확인하기	5		
5			보수기준 확인하기	5		
6			용접결함 보수하기	10		
7	1601050113_21v3 피복아크용접 파이프 용접	64	파이프 필릿 용접하기	27		
8			파이프 맞대기 용접하기	37		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접 전 검사하기	용접절차사양에 따라 모재의 재질 및 용접조건을 확인할 수 있다.		
	용접절차사양에 따라 용접봉의 종류와 등급을 확인할 수 있다.		
	용접이음과 홈의 형상 상태를 확인할 수 있다.		
	용접부 모재의 청결 상태를 확인할 수 있다.		
	용접구조물의 가용접 상태를 확인할 수 있다.		
용접 중 검사하기	용접부의 변형 상태를 확인할 수 있다.		
	용접부의 외관 결함 여부를 확인할 수 있다.		
	용접부 용착 상태를 확인할 수 있다.		
	용접 중 슬래그 혼입이나 기공 등의 결합을 파악할 수 있다.		
	용접부의 예열과 층간 온도를 확인할 수 있다.		
용접 후 검사하기	용접부 육안검사를 할 수 있다.		
	용접부의 비드 폭과 높이가 균일하게 할 수 있다.		
	용접부 비파괴검사를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 결함 확인하기	치수상 결함과 구조상 결함 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 형상, 오버 랩, 언더 컷, 용접 균열 등의 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 중 슬래그 혼입, 기공 등의 결합을 추정 확인할 수 있다.		
보수기준 확인하기	용접 규격(KS, ASME, AWS 등) 의한 결함 판정 기준을 파악할 수 있다.		
	기공, 슬래그 혼입, 언더 컷 등에 대한 보수 용접 기준을 파악할 수 있다.		
	확인한 용접 결함에 대해 보수기준을 적용하여 보수작업 진행 여부를 결정할 수 있다.		
용접결함 보수하기	아크 스트라이크의 발생을 불허하고 발생된 자국을 보수할 수 있다		
	확인된 용접 결함부를 제거한 후 보수 용접작업을 수행할 수 있다.		
	보수 용접을 수행한 용접부에 후처리를 실시할 수 있다.		
	후처리까지 마친 용접부에 비파괴검사를 하여 결함 보수 완료 여부를 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
파이프 필릿 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 파이프 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도를 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
파이프 맞대기 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 파이프 맞대기 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도를 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
AI기반가상용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트산업설비과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
• 실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접할 수 있다 • AI 피브백을 통해 용접 모드별 용접조건, 용접결과를 실시간 분석할 수 있다. • 다양한 용접 모드(GMAW, SMAW, GTAW 등)를 용접할 수 있다	- 자체교재 - 가상용접 시뮬레이션 메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	2			
2	용접 안전관리 교육	3			
3	가상용접 시뮬레이터 사용법 이해	3			
4	SMAW_용접과제 실습	3			
5	SMAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	3			
6	SMAW_개인별 결과 공유	3			
7	SMAW_개선사항 발표 및 피드백	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트산업설비과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	1			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
가스설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트산업설비과	전공실습	34(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 가스설비도면을 판독하고 시공에 필요한 가스배관작업 및 기밀 시험하여 각종 가스설비 시스템을 제작할 수 있는 능력을 습측할 수 있도록 한다.	· 유인물, PPT (자체 제작)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	도시가스 기초 배관하기	3			
2	플렉시블 가스관 연결하기	3			
3	LPG 절체기 및 경보기 배관하기	2			
4	LP 가스미터기 및 연소장치 배관하기	2			
5	가스보일러 및 순간 온수기 배관하기	2			
6	액화산소 및 아세틸렌 집합 장치 배관하기	2			
7	AI+X (자동 안전밸브 조작 및 설치)	2			
8	AI+X (가스 자동 공급장치 시스템 조작)	2			
9	AI+X (자동 가스 기밀시험)	2			
10	LPG 집합 장치 배관하기	2			
11	프로판가스 정제 시스템 배관하기	2			
12	도시가스 저장 탱크 주변 배관하기	2			
13	기화기 주변 배관하기	2			
14	LPG-AIR 혼합설비 주변 시스템 배관하기	2			
15	구형 가스홀더 주변 시스템 배관하기	2			
16	고압 정압기 주변 배관하기	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
공조냉동설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트산업설비과	전공실습	28(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 냉동장치 구성기기와 부속품을 이용하여 제작도면에 따라 냉동장치를 제작할 수 있다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	냉동장치 제작 계획하기	10			
2	냉동장치 제작하기	18			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
배관설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트산업설비과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 도면과 시방서 및 작업 지시서를 보고, 공구 및 장비를 사용하여 용도에 맞는 배관을 작업할 수 있다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	나사배관 작업하기	4			
2	나사배관 작업하기	4			
3	나사배관 작업하기	4			
4	나사배관 작업하기	4			
5	용접배관 작업하기	4			
6	용접배관 작업하기	4			
7	용접배관 작업하기	4			
8	기타 배관 작업하기	4			
9	기타 배관 작업하기	4			
10	기타 배관 작업하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
비파괴검사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트산업설비과	전공실습	31(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 방사선 및 초음파 비파괴검사의 관련 표준, 절차서 및 장비 성능을 파악하고 검사를 수행할 수 있다.	· 비파괴 검사1 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	방사선 비파괴검사 준비하기	1			
2	방사선 비파괴검사 안전관리하기	1			
3	방사선 비파괴검사 실시하기	2			
4	방사선 비파괴검사 실시하기	2			
5	방사선 비파괴검사 실시하기	2			
6	방사선 비파괴검사 실시하기	2			
7	방사선 비파괴검사 실시하기	2			
8	방사선 비파괴검사 실시하기	2			
9	방사선 비파괴검사 정리하기	2			
10	초음파 비파괴검사 준비하기	1			
11	초음파 비파괴검사 실시하기	2			
12	초음파 비파괴검사 실시하기	2			
13	초음파 비파괴검사 실시하기	2			
14	초음파 비파괴검사 실시하기	2			
15	초음파 비파괴검사 실시하기	2			
16	초음파 비파괴검사 실시하기	2			
17	초음파 비파괴검사 정리하기	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트산업설비과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 용접 및 배관실습을 종합적으로 진행한다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접 실습	4			
2	용접 실습	4			
3	용접 실습	4			
4	용접 실습	4			
5	배관 실습	4			
6	배관 실습	4			
7	배관 실습	4			
8	배관 실습	4			
9	종합실습	4			
10	종합실습	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트산업설비과 직종 : 에너지설비직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트산업설비과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 조별 활동을 통하여 과제를 수행하고 제작하여 발표하도록 한다.	· 자체 제작 설계도면

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제작도 설계 및 제작하기	3			
2	제작도 설계 및 제작하기	3			
3	제작도 설계 및 제작하기	3			
4	제작도 설계 및 제작하기	3			
5	제작도 설계 및 절단하기	3			
6	제작도 설계 및 절단하기	3			
7	제작도 설계 및 절단하기	3			
8	제작도 설계 및 가용접하기	3			
9	제작도 설계 및 가용접하기	3			
10	제작도 설계 및 가용접하기	3			
11	제작도 설계 및 용접하기	3			
12	제작도 설계 및 용접하기	3			
13	제작도 설계 및 용접하기	3			
14	제작 및 용접하기	3			
15	제작 및 용접하기	3			
16	제작 및 용접하기	3			
17	제작 및 조립하기	3			
18	제작 및 조립하기	3			
19	제작 및 조립하기	3			
20	제작 및 조립하기	3			